

Постановка задачи оптимизатора планирования группового полётного задания БВС

Проект Geoscan Planner

25 сентября 2026 г.

1 Введение и постановка задачи

В данном проекте рассматривается задача автоматического планирования группового полётного задания для N беспилотных воздушных судов (БВС), выполняющих аэрофотосъёмку заданных областей.

Требуется построить маршруты для покрытия одной или нескольких областей съёмки с учётом рельефа, препятствий, запретных зон, ветра, массы и ограничений по времени и энергии полёта. Критерий оптимальности выбирается пользователем: либо минимизация времени выполнения всей миссии, либо минимизация суммарного налёта.

Задача является обобщением классической задачи маршрутизации транспорта (VRP) с дополнительными ограничениями:

- покрытие полос (каждая полоса снимается ровно один раз);
- бюджет времени и энергии на каждый вылет;
- влияние ветра на путевую скорость и энергопотребление;
- учёт рельефа через DEM;
- облёт препятствий и запретных зон;
- возможность повторных вылетов с дозарядкой АКБ;
- назначение взлётно-посадочных площадок (ВПП).

2 Дано

- N БВС разных типов: Geoscan Gemini, Geoscan 201, Geoscan 801, $N \geq 1$;
- K камер разных типов (PF1B, Pollux, Thermal), закреплённых за бортами;
- L областей съёмки, $L \geq 1$, каждая задана полигоном в GeoJSON;
- тип съёмки для каждой области: visible / multispectral / thermal;
- P взлётно-посадочных площадок (ВПП); каждой ВПП заранее сопоставлены список доступных бортов и список доступных камер;
- препятствия — заданы в KML с footprint и высотой;
- запретные зоны — заданы в KML / GeoJSON;

- рельеф — задан в виде растра высот DEM (источник — KML);
- высота полёта вычисляется из GSD и параметров камеры (AGL);
- GSD задаёт пользователь для каждой области;
- постоянный ветер — вектор $w = (|w|, \theta_w)$, пример $|w| = 7$ м/с;
- путевая скорость $V_{ground} = v^{air} + w$ (векторно);
- масса борта — сумма масс компонентов $m_b = m_{uav} + m_{battery} + \sum_i m_{camera,i} + m_{payload} + m_{radio}$;
- крейсерская скорость v_b — постоянна для каждого типа;
- максимальное время полёта $T_{max,b}$ и ёмкость АКБ $E_{max,b}$;
- время зарядки $T_{charge,b}$ — своё для каждого типа;
- критерий оптимизации: `min_time` или `min_flight_hours`.

3 Что нужно найти

Для каждого борта $b \in B$:

- назначенную ВПП $p_b \in P$ (старт и посадка);
- множество полос S_b , которые он снимает;
- порядок облёта полос;
- маршрут — последовательность точек от взлёта до посадки;
- число вылетов R_b и расписание зарядок между ними;
- время и энергию по этапам (взлёт, перелёт, съёмка, посадка);
- KML/GeoJSON с маршрутом.

Для миссии в целом:

- сводку: общее время C_{max} , суммарный налёт, число задействованных бортов;
- распределение областей по бортам;
- расписание зарядок;
- проверку коллизий между бортами.

Ограничение	Формализация
Каждая полоса снята ровно один раз	$\sum_{b \in B} \sum_{r \in R_b} y_{brs} = 1 \quad \forall s \in S$
Время полёта за вылет	$\sum_{i,j} t_{ij} x_{brij} + \sum_s \tau_s y_{brs} \leq T'_{\max,b} \quad \forall b, r$
Энергия за вылет	$\sum_{i,j} e_{ij} x_{brij} + \sum_s \varepsilon_s y_{brs} \leq E'_{\max,b} \quad \forall b, r$
Ветер	$ w \leq \max_wind_b \quad \forall b$
Путевая скорость	$V_{ground} = v^{air} + w$ (векторно)
Высота полёта	$h_{AGL}(x, y) = h_{ASL}(x, y) - DEM(x, y) \geq h_{\min}$
Дозаправка	$T_b^{start}(r+1) \geq T_b^{start}(r) + \tau_{br} + T_{charge,b}$
Старт с назначенной ВПП	$\sum_{p \in P} p_{bp} = 1 \quad \forall b$
Облёт препятствий	$y_{brs} = 1 \Rightarrow$ полоса s не пересекает препятствия
Облёт запретных зон	$y_{brs} = 1 \Rightarrow$ полоса s не пересекает запретные зоны
Учёт рельефа	$h_{AGL}(x, y) \geq \text{safety_margin}$ вдоль всего маршрута
Коллизии бортов	$\ (x_i(t), y_i(t), z_i(t)) - (x_j(t), y_j(t), z_j(t))\ \geq (R_{safe}, H_{safe})$
Совместимость камеры и типа съёмки	$z_{bl} = 1 \Rightarrow$ камера b совместима с типом области l
Совместимость аппарата и камеры	$z_{bk} = 1 \Rightarrow$ камера k установлена на борт b

4 Ограничения

Предвычисленные параметры:

$$\begin{aligned}
t_{ij} &= \frac{d_{ij}}{|V_{ground}|} + t_{turn}, \\
e_{ij} &= P(m_b, v_b, w) \cdot t_{ij} / 3600, \\
\tau_s &= \frac{L_s}{|V_{ground}|}, \\
\varepsilon_s &= P(m_b, v_b, w) \cdot \tau_s / 3600, \\
T_{to,b} &= \begin{cases} h_{AGL}/V_{vert} & \text{мультиротор} \\ T_{catapult} + h_{AGL}/V_{climb} & \text{fixed-wing} \end{cases} \\
T_{ld,b} &= \begin{cases} h_{AGL}/V_{vert} & \text{мультиротор} \\ h_{AGL}/V_{descend} + T_{parachute} & \text{fixed-wing} \end{cases} \\
E_{to,b} = E_{ld,b} &= \begin{cases} k_h \cdot m_b \cdot T_{to,b} & \text{мультиротор} \\ 0 & \text{fixed-wing} \end{cases} \\
T'_{\max,b} &= T_{\max,b} - T_{to,b} - T_{ld,b}, \\
E'_{\max,b} &= E_{\max,b} - E_{to,b} - E_{ld,b}.
\end{aligned}$$

Модель мощности:

$$P(m, v, w) = k_h \cdot m + k_v \cdot v^3 + k_w \cdot |w|^2 \cdot m.$$

5 Критерии оптимальности

Критерий 1 — минимум времени выполнения

$$\min C_{\max} = \min_{b \in B} \max \tau_b, \quad (1)$$

где τ_b — полное время работы борта b , включая зарядки:

$$\tau_b = \sum_{r \in R_b} \tau_{br} + (|R_b| - 1) \cdot T_{charge,b},$$

τ_{br} — длительность вылета r борта b .

Критерий 2 — минимум суммарного налёта

$$\min \sum_{b \in B} \tau_b^{air}, \quad (2)$$

где τ_b^{air} — суммарное воздушное время борта b по всем вылетам:

$$\tau_b^{air} = \sum_{r \in R_b} \left(\sum_{i,j} t_{ij} x_{brij} + \sum_s \tau_s y_{brs} \right).$$

6 Приближения модели

Все формулы и допущения, приведённые ниже, согласованы с документацией Геоскан и используются как единая модель для всех трёх типов БВС. Точность оценок — $\pm 15\%$ там, где значение не подтверждено паспортом.

6.1 Общие допущения

- Крейсерская скорость $v^{air} = 0,8 v_{\max}^{air}$.
- Скорость съёмки $v^{survey} = v^{air}$.
- DEM используется для расчёта AGL, но при оптимизации высота полагается постоянной (плоская земля в базовой версии).
- Один постоянный вектор ветра $w = (|w|, \theta_w)$.
- Одна высота полёта на вылет.
- Полосы облётываются «змейкой» (два направления).
- Батарея — константа E_{batt} , без кривой разряда.
- Резерв 5% — политика безопасности, не из ТТХ.
- Формула энергии: $E = P \cdot t / 3600$ (Вт·ч).
- Время перелёта: $t_{ij} = d_{ij} / |V_{ground}|$.

6.2 Geoscan Gemini — базовая модель

Класс: мультиротор, вертикальный взлёт и посадка.

Параметр	Значение	Источник
Масса m	2,0 кг	паспорт
Макс. время полёта	2400 с	паспорт
Ёмкость АКБ E_{batt}	144,7 Вт·ч	паспорт
Крейсер v^{air}	12 м/с	оценка $(0,8 \cdot 15)$
Верт. скорость	5 м/с	паспорт
Макс. ветер	10 м/с	паспорт
Камера	PF1B	паспорт

Физика полёта:

$$T_{to} = T_{ld} = \frac{h}{v^{vert}},$$

$$P = k_h m + k_v v^3 + k_w |w|^2 m,$$

$$t_{turn} \in \{5, 3, 1\} \text{ с (фиксированные).}$$

6.3 Geoscan 801 — мультиротор

Класс: квадрокоптер. Физика та же, что у Gemini, меняются числовые параметры.

Формулы:

$$T_{to} = T_{ld} = \frac{h}{v^{vert}},$$

$$P = k_h m + k_v v^3 + k_w |w|^2 m,$$

$$t_{turn} \in \{5, 3, 1\} \text{ с.}$$

Параметр	Значение	Источник
Масса m	1,5 кг	паспорт
Макс. время полёта	2400 с	паспорт
Ёмкость АКБ E_{batt}	90 Вт·ч	оценка
Крейсер v^{air}	12 м/с	оценка
Верт. скорость	4 м/с	оценка
Макс. ветер	10 м/с	паспорт
Камера	801-visible	паспорт (1/2.3")

Коэффициенты мощности: $k_h = 90,0$ Вт/кг, $k_v = 0,02$ Вт·с³/м³, $k_w = 0,008$ Вт·с²/(м²·кг).

6.4 Geoscan 201 — fixed-wing

Класс: летающее крыло. Новая физика: катапульта, парашют, вираж, иная модель мощности и ограничение по скорости сваливания.

Параметр	Значение	Источник
Масса (max takeoff)	8,5 кг	паспорт
Полезная нагрузка	1,5 кг	паспорт
Макс. время полёта	10800 с	паспорт
Ёмкость АКБ E_{batt}	740 Вт·ч	расчёт
Крейсер v^{air}	25 м/с	оценка
Скорость сваливания	≈ 15 м/с	оценка
Скороподъёмность	3 м/с	оценка
Макс. ветер	12 м/с	паспорт
Радиус виража R	110 м	расчёт
Камера	Riebo R4	паспорт

Взлёт (катапульта):

$$T_{to} = T_{catapult} + T_{climb}, \quad T_{climb} = \frac{h}{v^{climb}},$$

$T_{catapult} \approx 10$ с. Энергия АКБ не тратится: $E_{to} = 0$.

Посадка (парашют):

$$T_{ld} = T_{descend} + T_{parachute}, \quad T_{descend} = \frac{h}{v^{descend}},$$

$T_{parachute} \approx 120$ с. Энергия АКБ не тратится: $E_{ld} = 0$.

Разворот (вираж):

$$R = \frac{v^2}{g \tan \phi}, \quad t_{turn}(180^\circ) = \frac{\pi R}{v}.$$

Мощность (fixed-wing):

$$P = P_{parasite} + P_{induced}, \quad P_{parasite} = \frac{1}{2} \rho v^3 S C_D, \quad P_{induced} = \frac{2km^2g^2}{\rho v S \pi b^2}.$$

Для MVP — упрощение: $P \approx 220$ Вт (константа).
Ограничение по сваливанию:

$$V_{ground} \geq v_{stall} - |w|.$$

7 Приложение А. Аппараты — только данные из ТЗ

Характеристика	Gemini	Геоскан 201	Геоскан 801
Тип БВС	мультиротор	самолётный	мультиротор
Число моторов	4	1	4
Масса (с АКБ и винтами), кг	2,0	—	1,5
Макс. взлётная масса, кг	—	8,5	—
Макс. масса полезной нагрузки, кг	—	1,5	—
Масса АКБ, кг	0,710	—	—
Ёмкость АКБ, Вт·ч	144,7	—	—
Напряжение АКБ, В	21,6	18,5	—
Макс. время полёта, мин	40	180	40
Макс. скорость гориз., м/с	15	17,8–36,1	15
Макс. скорость верт., м/с	5	—	—
Мин. безопасная высота, м	—	100	—
Макс. высота AGL, м	500	—	—
Макс. высота ASL, м	4000	4000	4000
Макс. ветер, м/с	10	12	10
Диапазон температур, °C	−15 ... + 40	−20 ... + 40	−20 ... + 40
Число слотов камер	1	2	встроены
Совместимые камеры	PF1B, UMC-R10C, Pollux	Riebo R4/R6, Sony RX1RM2/3, ZV-E10, Pollux	4K + тепловизор
Тип камер	видимая, мультиспектр.	видимая, мультиспектр.	видимая, тепловизор
GNSS	встроен (ZED-F9P)	встроен (ZED-F9P)	встроен
Радиомодем	868 или 2,4 ГГц	868 МГц	встроен
Дальность связи, км	5	40	10
Взлёт	вертикальный	катапульта	вертикальный
Посадка	вертикальная	парашют	вертикальная
Время зарядки АКБ, мин	105	—	—
Размер по диагонали, мм	550	—	435
Размах крыла, м	—	2,22	—

8 Приложение Б. Аппараты — с оценками

Характеристика	Gemini	Геоскан 201	Геоскан 801
Тип БВС	мультиротор	самолётный	мультиротор
Число моторов	4	1	4
Масса (с АКБ и винтами), кг	2,0	7,0 (оценка)	1,5
Макс. взлётная масса, кг	—	8,5	—
Макс. масса полезной нагрузки, кг	—	1,5	встроена
Масса АКБ, кг	0,710	—	встроена
Ёмкость АКБ, Вт·ч	144,7	740 (расчёт)	90 (оценка)
Напряжение АКБ, В	21,6	18,5	—
Макс. время полёта, мин	40	180	40
Макс. скорость гориз., м/с	15	17,8–36,1	15
Макс. скорость верт., м/с	5	—	4 (оценка)
Крейсерская скорость, м/с	12 (оценка)	25 (оценка)	12 (оценка)
Скорость сваливания, м/с	—	15 (оценка)	—
Скороподъёмность, м/с	—	3 (оценка)	—
Радиус виража, м	—	110 (расчёт)	—
Мин. безопасная высота, м	—	100	—
Макс. высота AGL, м	500	—	—
Макс. высота ASL, м	4000	4000	4000
Макс. ветер, м/с	10	12	10
Диапазон температур, °C	−15 ... + 40	−20 ... + 40	−20 ... + 40
Число слотов камер	1	2	встроены
Совместимые камеры	PF1B, UMC-R10C, Pollux	Riebo R4/R6, Sony RX1RM2/3, ZV-E10, Pollux	4K + тепловизор
Тип камер	видимая, мультиспектр.	видимая, мультиспектр.	видимая, тепловизор
GNSS	встроен (ZED-F9P)	встроен (ZED-F9P)	встроен
Радиомодем	868 или 2,4 ГГц	868 МГц	встроен
Дальность связи, км	5	40	10
Взлёт	вертикальный	катапульта	вертикальный
$T_{catapult}$, с	—	10 (оценка)	—
Посадка	вертикальная	парашют	вертикальная
$T_{parachute}$, с	—	120 (оценка)	—

Характеристика	Gemini	Геоскан 201	Геоскан 801
Формула мощности	$k_h m + k_v v^3$	220 (оценка)	$k_h m + k_v v^3$
Время зарядки АКБ, мин	105	—	—
Размер по диагонали, мм	550	—	435
Размах крыла, м	—	2,22	—